



1 通用名

BP: 氯化铵 PhEur: 欧洲药典
氯化铵 USP: 美国药典氯化铵:
氯化铵

2 同义词

氯化铵; 氯化铵; E510; 氨盐; 氨盐.

3 化学名称和CAS登记号

氯化铵 [12125-02-9]

4 经验式和分子量 NH_4Cl 53.49

5 结构式

参见第4节。

6 功能类别

酸化剂; 治疗剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

氯化铵用作口服制剂中的酸化剂。它还用作食品添加剂和防腐剂。⁽¹⁾

氯化铵用于治疗严重代谢性碱中毒，以在治疗某些泌尿道疾病或强制酸性利尿时维持尿液pH值为酸性。⁽²⁻⁴⁾ 它还用作止咳药中的祛痰剂。⁽⁵⁾

8 描述

氯化铵呈无色、无味的晶体或晶体簇。它是一种白色、颗粒粉末，具有清凉的咸味。它是吸湿性的，并有结块倾向。

9 药典规格

参见表I。

表I: 氯化铵的药典规格。

Test	PhEur 6.0	USP 32
鉴别	+	+
性状	+	—
溶液外观	+	—
酸度或碱度	+	+
失重	41.0%	40.5%
灼烧残渣	—	40.1%
硫氰酸盐	—	+
溴化物和碘化物	+	—
硫酸盐	4150 ppm	—
硫酸盐灰分	40.1%	—
钙	4200 ppm	—
Iron	420 ppm	—
重金属	410 ppm	40.001%
含量 ((干基))	99.0–100.5%	99.5–100.5%

10 典型性质

酸度/碱度 pH = 4.5–5.5 (5.5% w/w 水溶液在258C)

密度 ((堆积)) 0.6–0.9 g/cm³吸湿性 吸湿，有结块倾向。熔点 分解温度 3388°C; 升华而不熔化。⁽⁶⁾溶解度 溶于水; 盐酸和氯化钠降低其在水中的溶解度。也溶于甘油; 微溶于甲醇和乙醇。几乎不溶于丙酮、乙醚和乙酸乙酯。比重 1.527 g/cm³蒸汽压 133.3 Pa (1 mmHg) 在 1608°C

11 稳定性和储存条件

氯化铵化学性质稳定。在3388°C下完全分解生成氨和盐酸。应储存在阴凉、干燥的密闭容器中。

12 不相容性

氯化铵与强酸和强碱不相容。它与硝酸铵和氯酸钾反应剧烈，引起火灾和爆炸危险。它还会腐蚀铜及其化合物。

13 制造方法

氯化铵由氨与盐酸反应而商业制备。

14 安全

氯化铵用于口服药物制剂。氯化铵的纯品通过经皮、静脉和肌肉途径有毒性，通过其他途径中等毒性。吸入烟雾过量暴露的潜在症状是眼睛、皮肤和呼吸系统刺激：咳嗽、呼吸困难及肺部致敏。⁽⁷⁾氯化铵盐对胃黏膜有刺激性，可能引起恶心和呕吐。

LD₅₀ (小鼠, 腹腔): 1.44 g/kg⁽⁸⁾

LD₅₀ (小鼠, 口服): 1.3g/kg L

D₅₀ (大鼠, 肌肉): 0.03 g/kg⁽⁹⁾

LD₅₀ (大鼠, 口服): 1.65 g/kg⁽¹⁰⁾

15 操作注意事项

根据所处理物质的性质和数量，采取适当的常规预防措施。

所有等级的氯化铵在运输和储存期间必须与亚硝酸盐和硝酸盐保持良好距离。它们必须储存在干燥处，未经处理不得将废水排放到排水管道中。

氯化铵受热分解，产生有毒和刺激性的烟雾 (氮氧化物、氨和氯化氢)。

16 监管状态

GRAS认定。包含在FDA非活性成分数据库(口服糖浆、片剂)中。在欧洲被批准作为食品添加剂使用。包含在英国获准许可的药物中 (眼药水; 口服糖浆)。

17 相关物质

氨溶液。

18 评论

氯化铵能够穿过红细胞膜，而与血液等渗的溶液仍会因其作为低渗溶液的作用而引起溶血性破裂。

氯化铵的规格包含在《食品化学药品典》(FCC)⁽¹¹⁾中。

氯化铵的EINECS编号为235-186-4。氯化铵的PubChem化合物ID (CID) 为25517。

19 具体参考文献

1 Gottardi W 等人. N-氯牛磺酸和氯化铵：一种具有强杀菌活性的消毒制剂. 国际药理学杂志 2007; 335: 32–40. 2 Mainzer F. 中性盐的酸疗法. 医学周刊 1927; 6:1689–1691. 3 Portnoff JB 等人. 人类尿液pH值的控制及其对药物排泄的影响. 药理学杂志 1961; 50: 890. 4 Davies HE. 利尿期间尿液pH值和铵排泄的升高. 生理学杂志 1968; 194: 79–80P. 5 Coleman W. 氯化铵的祛痰作用. 美国医学科学杂志 1916; 152: 569–574. 6 Zhu RS 等人. 铵盐的升华：通过NH₄Cl系统的第一性原理研究揭示的机制. 物理化学杂志 2007; 111:13831–13838.

7 NIOSH化学危害袖珍指南 (DHHS/NIOSH 97-140)1997: 16. 8 Lewis RJ, 编. Sax's工业材料的危险特性, 第11版. 纽约: Wiley, 2004; 231. 9 Boyd EM, Seymour KGW. 乙二醇二氢氯化物. II. 不良毒性反应. 实验医学与外科手术 1946; 4: 223–227. 10 Smeets P. 氯化铵 [和水处理]. 水报 1994; Eau 47(570): 26–29. 11 食品化学药品典, 第六版. 贝塞斯达, MD: 美国药典, 2008; 46.

20 一般参考文献

Ingham JW. 离子的表现水合. III. 氯化铵在盐酸中的饱和溶液的密度和粘度. J Chem Soc 1929; 2059–2067. Kumaresan R et al. 流化床干燥器中氯化铵干燥的传热传质研究. Process Plant Eng 2007;25(3): 60–66.

21 作者

X He.

22 修订日期

27 2009年2月.

抗坏血酸

1 通用名

BP: 抗坏血酸 JP: 抗坏血酸 PhEur: 抗坏血酸 USP: 抗坏血酸

2 同义词

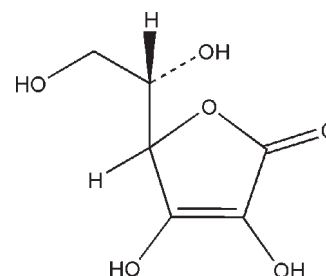
抗坏血酸; C-97; 维生素C; 2,3-脱氢-L-苏式-己酮内酯; E300; 3-酮基-L-古洛糖内酯, 烯醇式; 维生素C。

3 化学名称和CAS登记号

L-(+)-抗坏血酸 [50-81-7]

4 经验式和分子量 C₆H₈O₆ 176.13

5 结构式



6 功能类别

抗氧化剂; 治疗剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

抗坏血酸在水溶性药物制剂中用作抗氧化剂, 浓度为0.01–0.1% w/v。抗坏血酸已被用于调节注射用溶液的pH值, 并作为口服液体的辅助成分。它还广泛用于食品中作为抗氧化剂。抗坏血酸在含有替马西洋的混合胶束中也被证明是一种有效的稳定剂。⁽¹⁾